

Exercice 3 – Viscosimètre à chute de bille (5 points)

Q1. D'après la formule de la force de frottement $\vec{f} = -\alpha \cdot \eta_c \cdot v \cdot \vec{k}$,

alors la norme de cette force est $f = \alpha \cdot \eta_c \cdot v$

$$\text{donc } \eta_c = \frac{f}{\alpha \cdot v},$$

de plus il est indiqué que α s'exprime en m.

$$\text{ainsi en remplaçant par les unités alors } \frac{N}{m \cdot m \cdot s^{-1}} = \frac{N}{m^2 \cdot s^{-1}} = N \cdot m^{-2} \cdot s$$

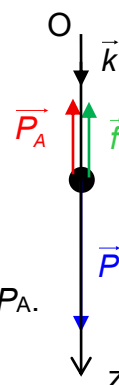
On retrouve bien les unités indiquées.

Q2. La force de frottement a pour expression $f = \alpha \cdot \eta_c \cdot v$ avec α et η constantes positives, donc si la vitesse augmente alors la valeur de la force de frottement augmente.

Q3. Lorsque la vitesse limite est atteinte alors le mouvement est rectiligne et uniforme : $\vec{v} = \overline{Cte}$
D'après la réciproque du principe d'inertie, si $\vec{v} = \overline{Cte}$ alors les forces se compensent $\Sigma \vec{F}_{ext.} = \vec{0}$,
soit $\vec{P}_A + \vec{f} + \vec{P} = \vec{0}$.

D'après $\vec{f} = -\alpha \cdot \eta_c \cdot v \cdot \vec{k}$ alors la force de frottement est de sens opposé au vecteur unitaire $\vec{k}$,
donc elle est orientée vers le haut.

D'après $\vec{P}_A = -\rho_h \cdot V_b \cdot g \cdot \vec{k}$, poussée d'Archimède est également orientée vers le haut.



Par projection suivant l'axe Oz orienté vers le bas : $P_{Az} + f_z + P_z = 0$
 $-P_A - f + P = 0$
 $P = P_A + f$

Remarque : Sans calcul, on ne peut pas savoir les longueurs relatives de f et P_A .

Q4. $P = P_A + f$

$$m \cdot g = \rho_h \cdot V_b \cdot g + \alpha \cdot \eta_c \cdot v_{lim}$$

On a $\rho_b = \frac{m}{V_b}$ donc $m = \rho_b \cdot V_b$ alors $\rho_b \cdot V_b \cdot g = \rho_h \cdot V_b \cdot g + \alpha \cdot \eta_c \cdot v_{lim}$

$$\alpha \cdot \eta_c \cdot v_{lim} = \rho_b \cdot V_b \cdot g - \rho_h \cdot V_b \cdot g$$

$$\alpha \cdot \eta_c \cdot v_{lim} = g \cdot V_b \cdot (\rho_b - \rho_h)$$

Avec $V_b = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$ alors $\alpha \cdot \eta_c \cdot v_{lim} = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3 \cdot g \cdot (\rho_b - \rho_h)}{3}$

$$\frac{4 \cdot \pi \cdot (0.993 \cdot 10^{-3})^3 \cdot 9.81 \cdot (1060 - 831)}{3 \cdot 5.37 \cdot 10^{-3} \cdot 1.92 \cdot 10^{-2}} = 8.936456179 \cdot 10^{-2}$$

Q5. $\alpha \cdot \eta_c \cdot v_{lim} = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3 \cdot g \cdot (\rho_b - \rho_h)}{3}$ donc $\eta_c = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3 \cdot g \cdot (\rho_b - \rho_h)}{3 \cdot v_{lim} \cdot \alpha}$

$$\eta_c = \frac{4 \times \pi \times (0.993 \times 10^{-3})^3 \times 9.81 \times (1.06 \times 10^3 - 0.831 \times 10^3)}{3 \times 5.37 \times 10^{-3} \times 1.92 \times 10^{-2}} = 8.9 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s} = 0.089 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}$$

Remarque chiffres significatifs : Pour les soustractions et additions, on arrondit en fonction des décimales. Le résultat de $1.06 \times 10^3 - 0.831 \times 10^3 = 10.6 \times 10^2 - 8.31 \times 10^2 = (10.6 - 8.31) \times 10^2 = 2.3 \times 10^2$ ne comporte que deux chiffres significatifs et limite donc la précision sur la viscosité.

Q6. On calcule le z-score $z = \frac{|\eta_C - \eta_{réf}|}{u(\eta_C)}$

$$z = \frac{|0,089 - 0,093|}{0,003} = 1,3 < 2$$

0.089-0.093	-4E-3
Rep/0.003	-1.333333333E0

La valeur obtenue expérimentalement ne s'écarte de la valeur théorique que d'une fois l'incertitude de mesure, ce qui est peu et valide la valeur expérimentale.

Q7. Système {bille} de masse m

Référentiel terrestre supposé galiléen

D'après la deuxième loi de Newton : $\vec{P}_A + \vec{f} + \vec{P} = m \cdot \vec{a}$

$$-\rho_h \cdot V_b \cdot \vec{g} \cdot \vec{k} - \alpha \cdot \eta_C \cdot \vec{v} \cdot \vec{k} + m \cdot \vec{g} \cdot \vec{k} = m \cdot \vec{a} \cdot \vec{k}$$

Par projection suivant l'axe Oz : $-\rho_h \cdot V_b \cdot g - \alpha \cdot \eta_C \cdot v + m \cdot g = m \cdot a$

$$-\alpha \cdot \eta_C \cdot v + g \cdot (m - \rho_h \cdot V_b) = m \cdot a$$

$$a = -\frac{\alpha \cdot \eta_C}{m} \cdot v + g \cdot \frac{(m - \rho_h \cdot V_b)}{m}$$

$$a = -\frac{\alpha \cdot \eta_C}{m} \cdot v + g \cdot \left(1 - \frac{\rho_h \cdot V_b}{m}\right)$$

Q8. $a = \frac{dv}{dt}$ et on remplace $m = \rho_b \cdot V_b$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{\alpha \cdot \eta_C}{\rho_b \cdot V_b} \cdot v + g \cdot \left(1 - \frac{\rho_h \cdot V_b}{\rho_b \cdot V_b}\right)$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{\alpha \cdot \eta_C}{\rho_b \cdot V_b} \cdot v + g \cdot \left(1 - \frac{\rho_h}{\rho_b}\right)$$

Avec $V_b = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$ alors $\frac{dv}{dt} = -\frac{\alpha \cdot \eta_C}{\rho_b \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3} \cdot v + g \cdot \left(1 - \frac{\rho_h}{\rho_b}\right)$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{3\alpha \cdot \eta_C}{\rho_b \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^3} \cdot v + g \cdot \left(1 - \frac{\rho_h}{\rho_b}\right)$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{3\alpha \cdot \eta_C}{4 \cdot \rho_b \cdot \pi \cdot r^3} \cdot v = g \cdot \left(1 - \frac{\rho_h}{\rho_b}\right)$$

Q9. $\tau = \frac{4 \cdot \rho_b \cdot \pi \cdot r^3}{3 \cdot \alpha \cdot \eta_C}$

$$\tau = \frac{4 \times 1,06 \times 10^3 \times \pi \times (0,993 \times 10^{-3})^3}{3 \times 1,92 \times 10^{-2} \times 0,093} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$\frac{4 \times 1060 \times \pi \times 0.993E-3^3}{3 \times 1.92E-2 \times 0.093}$
2.434770565E-3

Si l'on fait l'hypothèse que la bille se déplace durant tout son mouvement avec une vitesse égale à la vitesse limite alors il lui faut une durée $\Delta t = \frac{H}{v_{lim}}$ pour parcourir toute la hauteur du tube.

$$\Delta t = \frac{0,15}{5,37 \times 10^{-3}} = 28 \text{ s}$$

0.15/5.37E-3
2.793296089E1

On sait que le régime permanent où $v = v_{lim}$ est atteint au bout d'une durée égale à 5τ , soit $5 \times 2,4 \times 10^{-3} \text{ s} = 1,2 \times 10^{-2} \text{ s}$.

Cette durée pour atteindre le régime permanent est très courte par rapport à la durée totale du parcours, donc il est correct de faire l'hypothèse proposée.

Autre méthode possible :

Le mouvement de la bille est constitué de deux phases : une phase transitoire et une phase stationnaire (vitesse limite atteinte).

La vitesse de la bille est inférieure à la vitesse limite pendant toute la phase transitoire.

Supposons que pendant la phase transitoire sa vitesse soit égale à la vitesse limite on peut alors déterminer la distance que la bille parcourait pendant cette phase.

Soit $d = v_{\text{lim}} \times 5\tau$

$d = 5,37 \times 5 \times 2,4 \times 10^{-3} \text{ m} = \mathbf{0,064 \text{ mm}}$.

Cette distance est supérieure à la distance réellement parcourue par la bille pendant cette phase puisque sa vitesse est inférieure à v_{lim} .

Or on constate que cette distance est très très inférieure aux 15 cm de hauteur du tube.

On peut donc conclure que la vitesse de la bille est pratiquement égale à v_{lim} sur toute la hauteur du tube.

Merci de nous signaler la présence d'éventuelles erreurs à labolycee@labolycee.org